



AWS Academy Cloud Architecting (LA)

Module 02 Student Guide

Versión 2.0.13

200-ACACAD-20-LA-SG

© 2023, Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

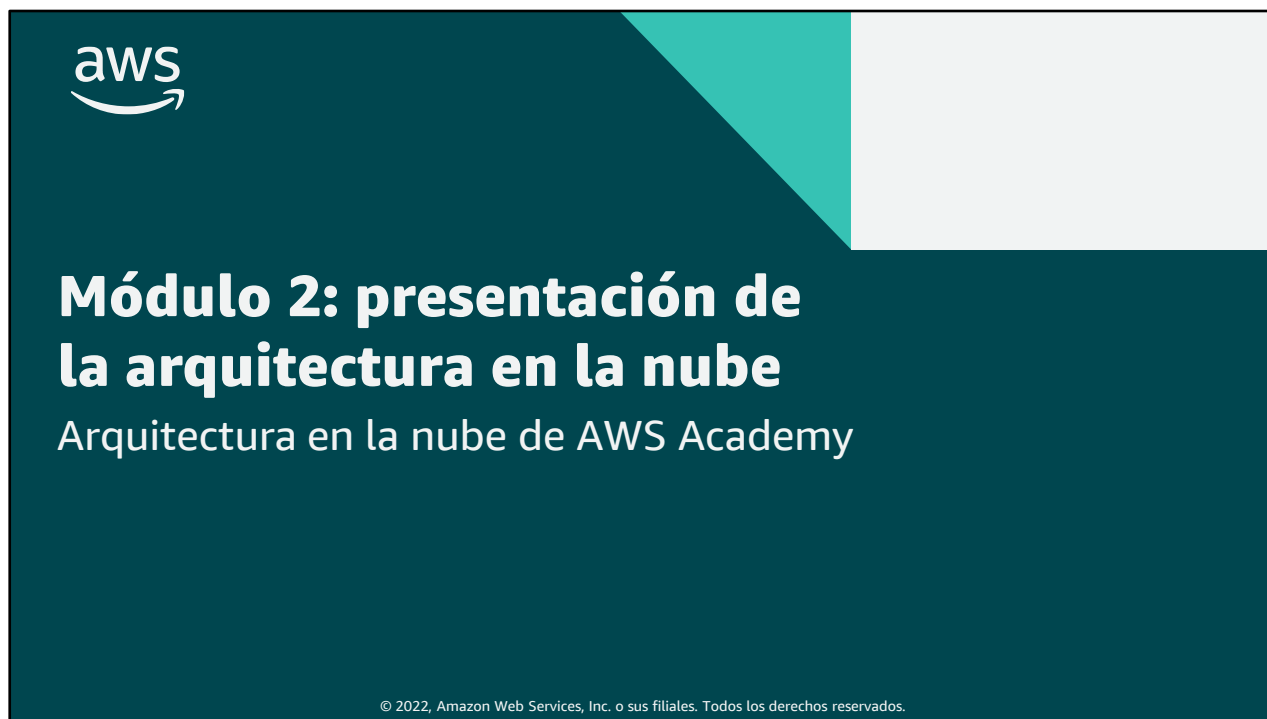
Este contenido no puede reproducirse ni redistribuirse, total ni parcialmente, sin el permiso previo por escrito de Amazon Web Services, Inc. Queda prohibida la copia, el préstamo o la venta de carácter comercial.

Todas las marcas comerciales pertenecen a sus propietarios.

Contenido

Módulo 2: Presentación de la arquitectura en la nube

4



Bienvenida al Módulo 2: presentación de la arquitectura en la nube.

Información general sobre el módulo

Secciones

1. ¿Qué es la arquitectura en la nube?
2. El Marco de AWS Well-Architected de Amazon Web Services (AWS)
3. Prácticas recomendadas para crear soluciones en AWS
4. Infraestructura global de AWS



Evaluación de conocimientos



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

2

Este módulo incluye las siguientes secciones:

1. ¿Qué es la arquitectura en la nube?
2. El Marco de AWS Well-Architected de Amazon Web Services (AWS)
3. Prácticas recomendadas para crear soluciones en AWS
4. Infraestructura global de AWS

Al final de este módulo, se le pedirá que complete una evaluación de conocimientos que pondrá a prueba su comprensión de los conceptos clave que se abordaron en este módulo.

Objetivos del módulo

Tras completar este módulo, podrá hacer lo siguiente:

- Definir la arquitectura en la nube
- Definir cómo diseñar y evaluar arquitecturas con el Marco de AWS Well-Architected
- Explicar las prácticas recomendadas para crear soluciones en AWS
- Describir cómo tomar decisiones fundamentadas acerca de dónde colocar los recursos de AWS

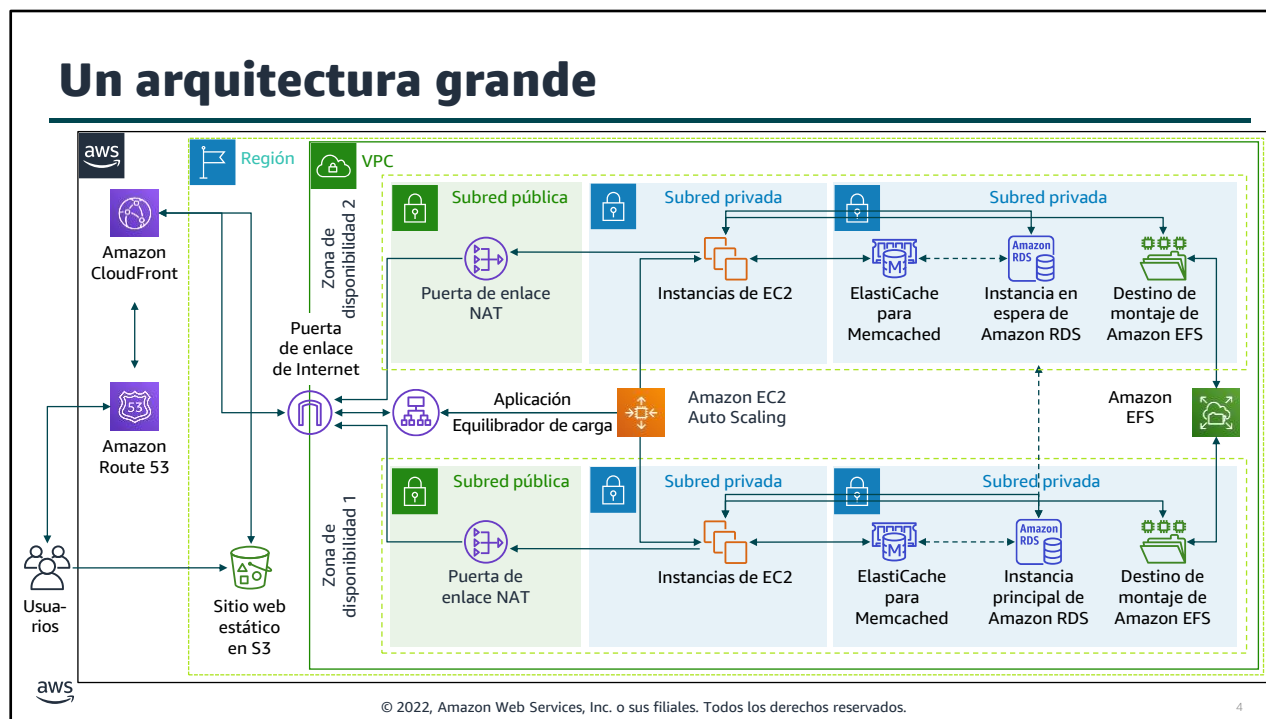


© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

3

Tras completar este módulo, podrá hacer lo siguiente:

- Definir la arquitectura en la nube
- Definir cómo diseñar y evaluar arquitecturas con el Marco de AWS Well-Architected
- Explicar las prácticas recomendadas para crear soluciones en AWS
- Describir cómo tomar decisiones fundamentadas acerca de dónde colocar los recursos de AWS



Al final de este curso, habrá aprendido sobre todos los componentes en este diagrama de arquitectura. Debe ser capaz de construir sus propias arquitecturas de soluciones que sean tan grandes y robustas como este ejemplo. Verá que este diagrama se repite al comienzo de la mayoría de los módulos de este curso. Se revelarán nuevos componentes del diagrama a medida que se presenten en el curso.

Sección 1: ¿Qué es la arquitectura en la nube?

Módulo 2: presentación de la arquitectura en la nube



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Presentación de la Sección 1: ¿Qué es la arquitectura en la nube?

Necesidad de arquitectura

Alrededor del año 2000, Amazon enfrentaba dificultades para lograr que su nuevo sitio web de compras ofreciera alta disponibilidad y fuera escalable.



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

6

Para comprender qué es la arquitectura en la nube y por qué es importante, primero considere un ejemplo de cómo se ve el software cuando no está presente.

Alrededor del año 2000, Amazon intentaba crear un servicio de comercio electrónico que pudiera permitir a terceros vendedores crear sus propios sitios de compras en línea basados en el motor de comercio electrónico de Amazon. La empresa enfrentaba dificultades para lograr que su nuevo sitio web de compras ofreciera alta disponibilidad y fuera escalable.

Orígenes de AWS

- De acuerdo con el CEO de AWS, Andy Jassy, en ese momento, las herramientas de comercio electrónico de Amazon era “un lío desordenado”
- Las aplicaciones y las arquitecturas se **crearon sin una planificación adecuada**
- Era **difícil separar los servicios** entre sí
- Solución: Amazon creó un conjunto de API bien documentadas, que se transformó en el estándar de desarrollo de servicios de la empresa



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

7

En una [entrevista de TechCrunch sobre la génesis de AWS](#), el director ejecutivo (CEO) de AWS, Andy Jassy, dijo que en el principio, las herramientas de comercio electrónico de Amazon eran “lío desordenado”. Las aplicaciones y las arquitecturas se creaban sin una planificación adecuada. Jassy también dijo que fue “un enorme desafío separar los diversos servicios para crear una plataforma de desarrollo centralizada”.

La solución a este problema fue crear interfaces de programación de aplicaciones (API, Application Program Interface) para organizar el entorno de desarrollo.

Los problemas persistieron

- Amazon siguió teniendo dificultades para crear aplicaciones con rapidez.
 - Se requerían **3 meses** para creación de los componentes de base de datos, cómputo y almacenamiento.
 - Cada equipo creaba sus propios recursos, **sin planificación para escalabilidad o capacidad de reutilización**.
- Solución: Amazon creó servicios internos para crear arquitecturas altamente disponibles, escalables y fiables basadas en su infraestructura. En 2006, Amazon comenzó a vender estos servicios como AWS.



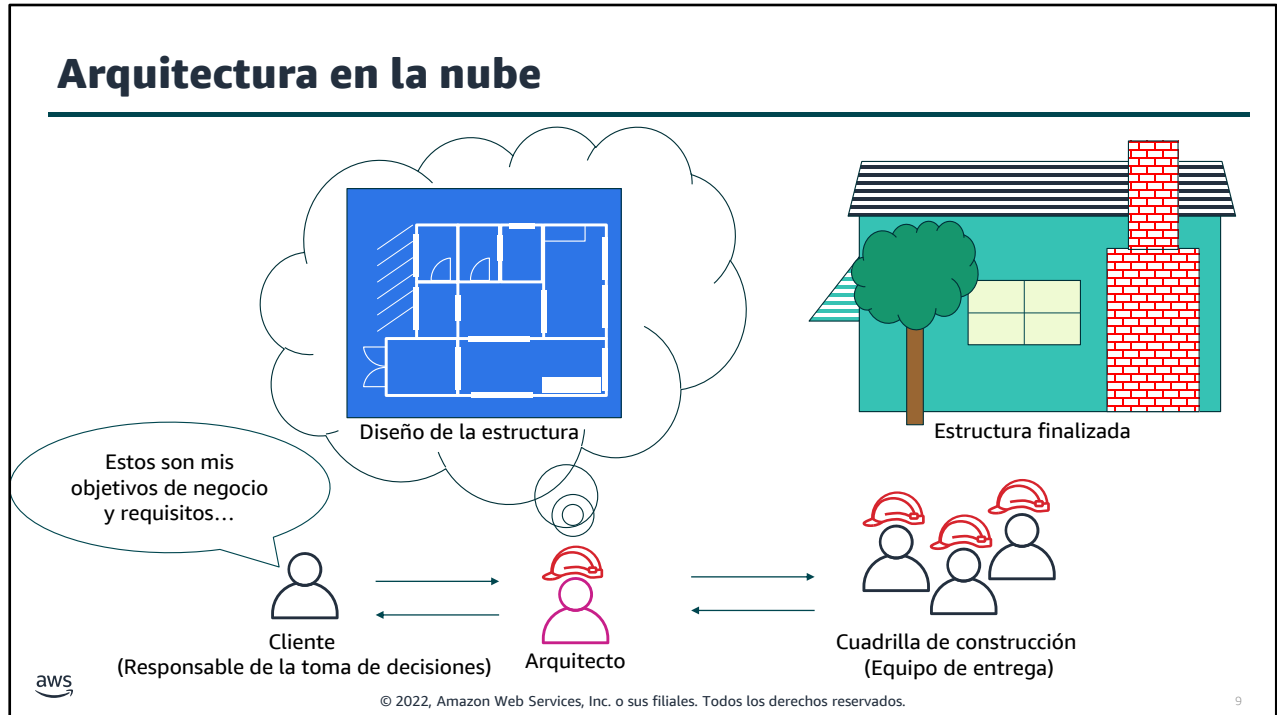
© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

8

Sin embargo, Amazon seguía teniendo dificultades para crear aplicaciones con rapidez a medida que crecía la empresa y se contrataban más ingenieros de software:

- Se requerían 3 meses para crear los componentes de base de datos, cómputo y almacenamiento para un proyecto completo que se esperaba estuviera terminado en 3 meses.
- Cada equipo creaba sus propios recursos, sin planificación para escalabilidad o capacidad de reutilización.

La solución fue crear servicios internos para crear arquitecturas altamente disponibles, escalables y fiables basadas en la infraestructura de Amazon. En 2006, Amazon comenzó a vender estos servicios como AWS.



Entonces, ¿qué es la arquitectura en la nube? La arquitectura en la nube es la práctica de aplicar características de la nube a una solución que usa servicios y funciones de nube para satisfacer las necesidades técnicas de una organización y los casos prácticos empresariales. Una solución es similar a un plano de un edificio.

Los sistemas de software requieren que los arquitectos administren su tamaño y complejidad.

Arquitectos de nube:

- Interactúan con los responsables de la toma de decisiones para identificar los objetivos de negocios y las capacidades que necesitan mejorar.
- Se aseguran de que haya una alineación entre las entregas de tecnología de una solución y los objetivos de negocio.
- Trabajan con los equipos de entrega que están implementando la solución para asegurarse de que las funciones tecnológicas sean adecuadas.

Los sistemas con una buena arquitectura aumentan las probabilidades de que las entregas de tecnología ayuden a satisfacer los objetivos de negocio.

Conclusiones importantes de la Sección 1



- La arquitectura en la nube es la práctica de aplicar características de la nube a una solución que usa servicios y funciones de nube para satisfacer las necesidades técnicas de una organización y los casos prácticos empresariales
- Puede usar los servicios de AWS para crear arquitecturas altamente disponibles, que sean escalables y fiables

© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

10

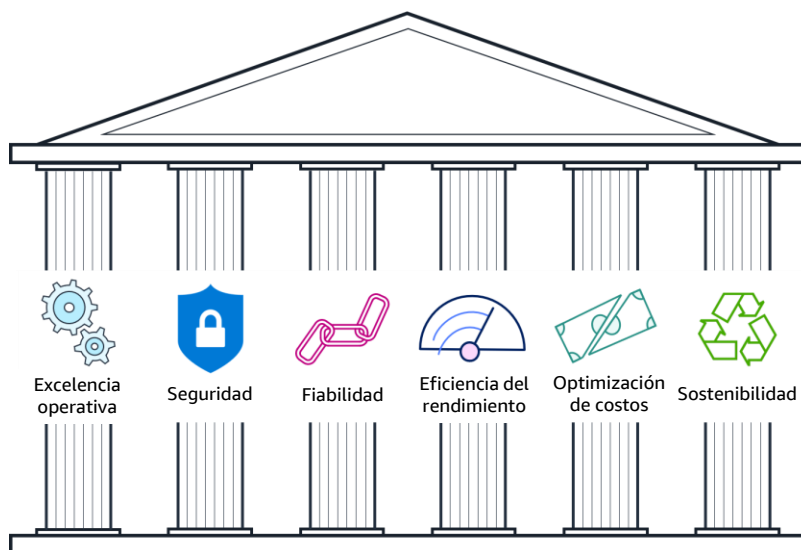
Los puntos clave de esta sección del módulo incluyen:

- La arquitectura en la nube es la práctica de aplicar características de la nube a una solución que usa servicios y funciones de nube para satisfacer las necesidades técnicas de una organización y los casos prácticos empresariales
- Puede usar los servicios de AWS para crear arquitecturas altamente disponibles, que sean escalables y fiables



Presentación de la Sección 2: el Marco de AWS Well-Architected.

Pilares del Marco de AWS Well-Architected



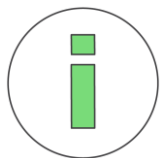
© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

12

El Marco de AWS Well-Architected es una guía que ofrece un enfoque coherente para evaluar las arquitecturas de la nube y orientación para ayudar a implementar diseños. Documenta una serie de preguntas básicas y prácticas recomendadas que le permiten comprender si una arquitectura determinada está bien alineada con las prácticas recomendadas de la nube. AWS desarrolló este marco tras revisar las arquitecturas de miles de clientes en AWS.

El Marco de AWS Well-Architected se organiza en seis pilares: excelencia operativa, seguridad, fiabilidad, eficacia del rendimiento, optimización de costos y sostenibilidad. Los primeros cinco pilares han sido parte del marco desde la introducción del marco el año 2015. El pilar de sostenibilidad se agregó como el sexto pilar el año 2021 para ayudar a las organizaciones a aprender a minimizar el impacto ambiental de ejecutar cargas de trabajo en la nube.

Pilar de seguridad



Base de
identidad



Trazabilidad



Seguridad en
todas las capas



Evaluación
de riesgos
y estrategias
de mitigación



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

13

El pilar de seguridad aborda la capacidad de proteger la información, los sistemas y los activos, al tiempo que se obtiene valor empresarial mediante evaluaciones de riesgo y estrategias de mitigación.

Su arquitectura tendrá una presencia de seguridad más sólida si implementa una sólida base de identidad, habilita la trazabilidad, aplica seguridad en todas las capas, automatizar las prácticas recomendadas de seguridad y proteger los datos en tránsito y en reposo.

Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas de seguridad, consulte el [documento técnico sobre el pilar de seguridad](#).

Pilar de excelencia operativa

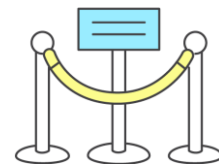
- La capacidad de ejecutar y supervisar los sistemas
- Para mejorar de manera constante los procesos y procedimientos de apoyo



Implementado



Actualizado



En operación



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

14

El pilar de la excelencia operativa aborda la capacidad de ejecutar sistemas y obtener información sobre sus operaciones para entregar valor empresarial. También aborda la capacidad de mejorar continuamente los procesos y procedimientos de apoyo.

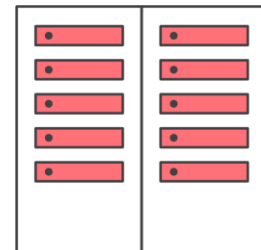
Cuando diseñe una carga de trabajo para operaciones, debe saber cómo se implementará, actualizará y operará. Implemente prácticas de ingeniería que estén alineadas con las reducciones de defectos y las correcciones rápidas y seguras. Habilite la observación con registros, instrumentación, y métricas técnicas y de negocio para que pueda obtener información sobre qué ocurre dentro de su arquitectura.

En AWS, puede ver como código toda su carga de trabajo (de aplicaciones, infraestructura, políticas, gobernanza y operaciones). Todo puede definirse y actualizarse utilizando código. Esto significa que es posible aplicar la misma disciplina de ingeniería que utiliza para el código de la aplicación a cada elemento de su pila.

Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas de excelencia operativa, consulte el [documento técnico sobre excelencia operativa](#).

Pilar de fiabilidad

- Recuperarse con rapidez de errores en la infraestructura o interrupciones del servicio
- Adquirir de manera dinámica recursos de cómputo para satisfacer la demanda
- Mitigar interrupciones tales como:
 - errores de configuración
 - problemas transitorios de red



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

15

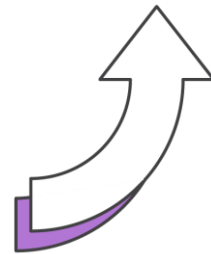
El pilar de fiabilidad aborda la capacidad de un sistema para recuperarse de errores en la infraestructura o interrupciones de servicio y adquirir de manera dinámica recursos de cómputo para satisfacer la demanda. También aborda la capacidad de un sistema para mitigar las interrupciones como errores de configuración o problemas transitorios de la red.

Puede ser difícil asegurar la fiabilidad en un entorno tradicional. Los problemas surgen de puntos únicos de error, la falta de automatización y la falta de elasticidad. Al aplicar las prácticas recomendadas descritas en el pilar de fiabilidad, puede prevenir muchos de estos problemas. Le servirá de ayuda a usted y sus clientes tener una arquitectura diseñada adecuadamente con respecto a la alta disponibilidad, la tolerancia a errores y la redundancia general.

Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas de fiabilidad, consulte el [documento técnico sobre el pilar de fiabilidad](#).

Pilar de eficiencia del rendimiento

- Elegir recursos eficientes y mantener su eficiencia con los cambios en la demanda
- Democratizar las tecnologías avanzadas
- Emplear la compatibilidad mecánica



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

16

Cuando considere el rendimiento, es deseable maximizar su rendimiento mediante el uso eficiente de recursos de computación. También es deseable que mantenga esa eficiencia a medida que cambie la demanda.

Igualmente, es importante democratizar las tecnologías avanzadas. En situaciones en las que le resulte difícil implementar la tecnología usted mismo, considere recurrir a un proveedor. Al implementar la tecnología por usted, el proveedor se hace cargo de la complejidad y el conocimiento, con lo que libera a su equipo para concentrarse en trabajo de más valor agregado.

La *compatibilidad mecánica* ocurre cuando utiliza una herramienta o un sistema con conocimientos sobre cómo funciona mejor. Utilice el enfoque tecnológico que se adapte mejor a lo que intenta lograr. Por ejemplo, tenga en cuenta los patrones de acceso a los datos cuando seleccione los enfoques de base de datos o de almacenamiento.

Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas de rendimiento, consulte el [documento técnico sobre la eficiencia del rendimiento](#).

Pilar de optimización de costos

- Medir la eficiencia
- Eliminar los gastos innecesarios
- Considerar el uso de servicios administrados



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

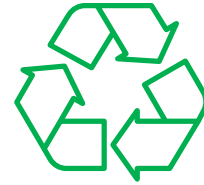
17

La optimización de costos es un requisito permanente de cualquier buen diseño de arquitectura. El proceso es iterativo y debe perfeccionarse y mejorarse a lo largo del ciclo de vida de producción. Comprender el grado de eficiencia de su arquitectura actual en relación con sus objetivos puede eliminar gastos innecesarios. Considere usar servicios administrados, porque operan a escala de la nube y pueden ofrecer un menor costo por transacción o servicio.

Para obtener más información, consulte el [documento técnico sobre optimización de costos](#).

Pilar de sostenibilidad

- Comprender el impacto
- Establecer objetivos de sostenibilidad
- Maximizar la utilización
- Anticipar y adoptar nuevas ofertas de hardware y software más eficientes
- Reducir el impacto descendente de sus cargas de trabajo en la nube



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

18

El pilar de sostenibilidad aborda la capacidad para crear arquitecturas que maximicen la eficiencia y reduzcan el desperdicio.

La sostenibilidad en la nube es un esfuerzo continuo centrado principalmente en la reducción y eficiencia energéticas en todos los componentes de una carga de trabajo al lograr el máximo beneficio de los recursos aprovisionados y minimizar los recursos totales requeridos. Este esfuerzo puede incluir lo siguiente: selección inicial de un lenguaje de programación eficiente, adopción de algoritmos modernos, uso de técnicas de almacenamiento de datos eficiente, implementación de infraestructura de cómputo eficiente y del tamaño adecuado, y reducción al mínimo de requisitos de hardware para usuario final de alta potencia.

Para obtener más información sobre los principios de diseño de sostenibilidad en la nube, consulte el documento técnico *Sustainability Pillar: AWS Well-Architected Framework* (Pilar de sostenibilidad: Marco de AWS Well-Architected) en <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/sustainability-pillar/sustainability-pillar.html>.

La Herramienta de AWS Well-Architected



- Ayuda a revisar el estado de las cargas de trabajo y las compara con las prácticas recomendadas más recientes de AWS en el ámbito de la arquitectura.
- Le permite acceder a los conocimientos y a las prácticas recomendadas que utilizan los arquitectos de AWS, cuando lo necesite.
- Proporciona un plan de acción con una orientación paso a paso sobre cómo crear mejores cargas de trabajo para la nube.
- Proporciona un proceso coherente para que revise y mida sus arquitecturas en la nube.



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

19

Si desea ayuda con el diseño de una solución con buena arquitectura, puede usar la Herramienta de AWS Well-Architected. La Herramienta de AWS Well-Architected es una herramienta de autoservicio que le proporciona acceso bajo demanda a las prácticas recomendadas actuales de AWS. Estas prácticas recomendadas pueden ayudar a crear una infraestructura de aplicaciones segura, de alto rendimiento, resistente y eficiente en AWS.

La Herramienta de AWS Well-Architected le permite revisar el estado de las cargas de trabajo y compararlas con las prácticas recomendadas más recientes de AWS en el ámbito de la arquitectura. Le da acceso a los conocimientos y a las prácticas recomendadas que utilizan los arquitectos de AWS, cuando lo necesite.

Esta herramienta está disponible en la Consola de administración de AWS. Usted define su carga de trabajo y responde a una serie de preguntas en las áreas de excelencia operativa, seguridad, fiabilidad, eficiencia del rendimiento y optimización de costos. La Herramienta de AWS Well-Architected le proporciona un plan de acción con una orientación paso a paso sobre cómo crear mejores cargas de trabajo para la nube.

La Herramienta de AWS Well-Architected proporciona un proceso coherente para que revise y mida sus arquitecturas en la nube. Puede utilizar los resultados que proporciona la herramienta para identificar los próximos pasos a fin de mejorar, impulsar las decisiones sobre la arquitectura e integrar las consideraciones sobre la arquitectura a su proceso de gobernanza corporativa.

Para obtener más información sobre la Herramienta de AWS Well-Architected, consulte el [sitio web de la Herramienta de AWS Well-Architected](#).

Conclusiones importantes de la Sección 2



- El Marco de AWS Well-Architected proporciona un **enfoque coherente** para evaluar arquitecturas de nube y orientación para implementar diseños.
- El Marco de AWS Well-Architected se organiza en **seis pilares**.
- Cada pilar documenta **una serie de preguntas básicas** que le permiten comprender si una arquitectura determinada está bien alineada con las prácticas recomendadas de la nube.
- La **Herramienta de AWS Well-Architected** le permite revisar el estado de las cargas de trabajo y las compara con las prácticas recomendadas más recientes de AWS en el ámbito de la arquitectura.

© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

20

Los puntos clave de esta sección del módulo incluyen:

- El Marco de AWS Well-Architected proporciona un enfoque coherente para evaluar arquitecturas de nube y orientación para implementar diseños.
- El Marco de AWS Well-Architected se organiza en seis pilares.
- Cada pilar documenta una serie de preguntas básicas que le permiten comprender si una arquitectura determinada está bien alineada con las prácticas recomendadas de la nube.
- La Herramienta de AWS Well-Architected le permite revisar el estado de las cargas de trabajo y las compara con las prácticas recomendadas más recientes de AWS en el ámbito de la arquitectura.

Sección 3: prácticas recomendadas para crear soluciones en AWS

Módulo 2: presentación de la arquitectura en la nube



Presentación de la Sección 3: prácticas recomendadas para crear soluciones en AWS.

Compensaciones de diseño

- Evalúe las compensaciones para que pueda seleccionar un enfoque óptimo.
- Algunos ejemplos de compensaciones son:
 - Cambiar la consistencia, la durabilidad y el espacio por el tiempo y la latencia para ofrecer un rendimiento más alto.
 - Priorizar la velocidad de comercialización de las funciones nuevas por sobre el costo.
- Basar las decisiones de diseño en datos empíricos.



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

22

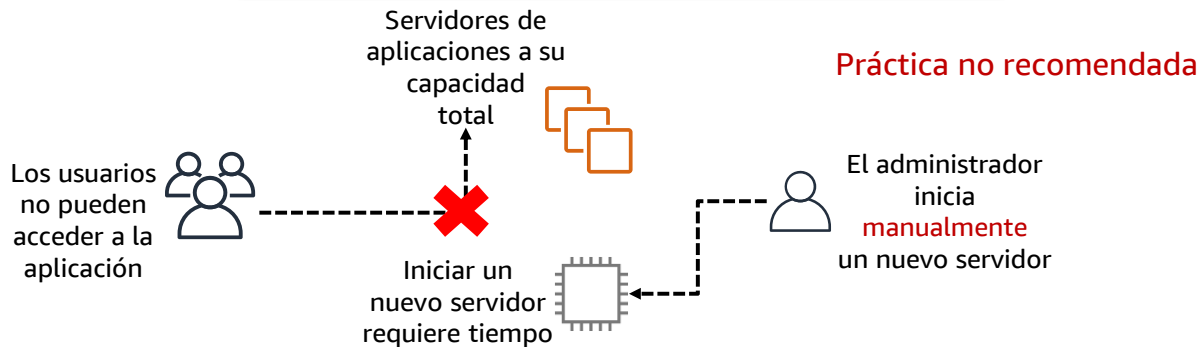
A medida que diseña una solución, piense detenidamente en las compensaciones para que pueda seleccionar un enfoque óptimo. Por ejemplo, podría cambiar la consistencia, la durabilidad y el espacio por el tiempo y la latencia para ofrecer un rendimiento más alto. O bien, podría priorizar la velocidad de comercialización por sobre el costo.

Las compensaciones pueden aumentar el costo y la complejidad de su arquitectura, por lo que las decisiones de diseño deben basarse en datos empíricos. Por ejemplo, podría tener que realizar pruebas de carga para asegurarse de obtener un beneficio medible del rendimiento. O bien, podría tener que realizar análisis comparativos para lograr, con el tiempo, la carga de trabajo con los mejores costos. Cuando evalúe las mejoras relacionadas con el rendimiento, también es deseable que considere de qué manera sus elecciones de diseño de arquitectura afectarán a sus clientes y las eficiencias de las cargas de trabajo.

En esta sección, conocerá las prácticas recomendadas para el diseño de soluciones en AWS. También conocerá las prácticas no recomendadas (o los malos diseños de soluciones) que debe evitar.

1. Habilite la escalabilidad (1 de 2)

Asegúrese de que su arquitectura pueda manejar los cambios en la demanda.



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

23

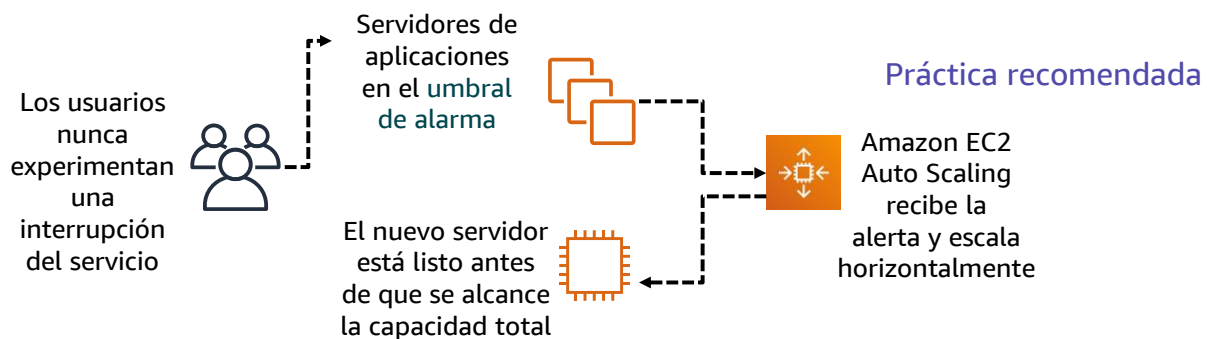
Cuando ejecuta sus cargas de trabajo en la nube de AWS, puede escalar su infraestructura con rapidez y de manera proactiva. Asegúrese de implementar la escalabilidad en cada capa de su infraestructura.

Para comprender la importancia de la escalabilidad, considere estas prácticas no recomendadas, donde el escalado se hace de manera reactiva y manual.

En esta situación, cuando los servidores de aplicaciones alcanzan su capacidad total, se impide a los usuarios acceder a la aplicación. Luego, los administradores lanzarán manualmente una o más instancias nuevas para administrar la carga. Lamentablemente, se requieren algunos minutos para que la instancia esté disponible para uso después de lanzarla. Eso aumenta el tiempo en que los usuarios no pueden acceder a la aplicación.

1. Habilite la escalabilidad (2 de 2)

Asegúrese de que su arquitectura pueda manejar los cambios en la demanda.



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

24

Al habilitar la escalabilidad, puede mejorar su diseño para anticipar la necesidad de más capacidad y entregarla antes de que sea demasiado tarde.

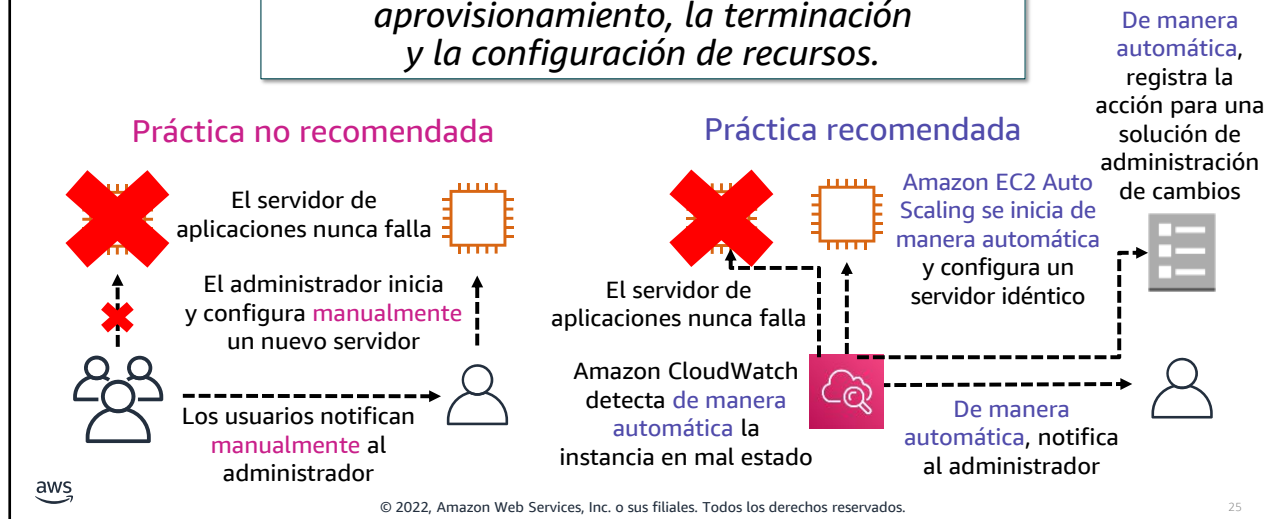
Por ejemplo, puede usar una solución de supervisión como Amazon CloudWatch para detectar si la carga total de toda su flota de servidores alcanzó un umbral especificado. Puede definir este umbral para que sea *"Se mantuvo sobre el 60 % de uso de la CPU durante más de 5 minutos"*, o cualquier otra idea relacionada con el uso de los recursos. Con CloudWatch, también puede diseñar métricas personalizadas basadas en aplicaciones específicas que pueden activar el escalado de recursos que se requiere.

Cuando se activa una alarma, Amazon EC2 Auto Scaling lanza de inmediato una nueva instancia. De este modo, esa instancia está lista antes de que se alcance el máximo de la capacidad, lo que ofrece una experiencia sin interrupciones para los usuarios.

Idealmente, también debe diseñar su sistema para que haga una *reducción horizontal* cuando la demanda disminuya y usted no ejecute (y pague) instancias que ya no necesita.

2. Automatice su entorno

Cuando sea posible, automatice el aprovisionamiento, la terminación y la configuración de recursos.



AWS ofrece herramientas integradas de supervisión y automatización en casi todas las capas de su infraestructura. Aproveche estas herramientas para asegurarse de que su infraestructura pueda responder rápidamente a los cambios.

Puede usar herramientas como CloudWatch y Amazon EC2 Auto Scaling para detectar los recursos en mal estado y automatizar el lanzamiento de recursos de reemplazo. También puede recibir notificaciones cuando cambien las asignaciones de recursos.

3. Trate los recursos como desechables

*Aproveche la naturaleza
de aprovisionamiento dinámico
del cómputo en la nube.*

Práctica no recomendada

- Con el tiempo, servidores distintos terminan teniendo configuraciones diferentes
- Los recursos se ejecutan cuando no se necesitan
- Las direcciones IP codificadas de manera rígida impiden la flexibilidad
- Puede ser difícil o inconveniente probar actualizaciones nuevas en hardware que está en uso



Práctica recomendada

- Automatice la implementación de recursos nuevos con configuraciones idénticas
- Termine los recursos que no se utilizan
- Cambie a nuevas direcciones IP de manera automática
- Pruebe las actualizaciones en los recursos nuevos, luego, reemplace los recursos viejos por los actualizados

© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

26

La práctica recomendada de tratar los recursos como desechables se relaciona con la idea de considerar su infraestructura como software en lugar de como hardware.

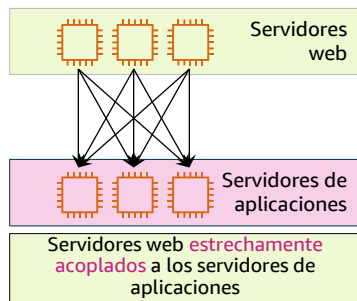
Con el hardware, es fácil comprar más componentes específicos de los que necesita como preparación para los picos de uso. Eso es costoso y carece de flexibilidad. Es más difícil de actualizar debido a los costos irreversibles.

En cambio, cuando trata los recursos como desechables, migrar entre instancias u otros recursos discretos es bastante sencillo. Puede responder con rapidez a los cambios en las necesidades de capacidad, actualizar aplicaciones y administrar el software subyacente.

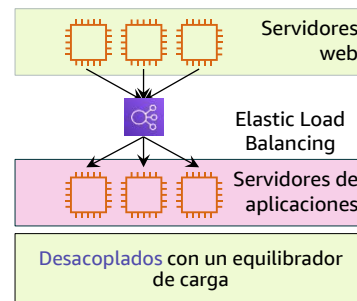
4. Utilice componentes de acoplamiento débil

Diseñe arquitecturas con componentes independientes.

Práctica no recomendada



Práctica recomendada



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

27

Las infraestructuras tradicionales se basan en cadenas de servidores estrechamente integrados, cada uno con un propósito específico. El problema es que cuando uno de esos componentes o capas deja de funcionar, la interrupción del sistema puede ser crítica. También impide el escalado. Si agrega o quita servidores en una capa, también debe conectar todos los servidores de cada capa de conexión.

El ejemplo de la izquierda muestra un conjunto de servidores web y de aplicaciones que están estrechamente acoplados. Si un servidor de aplicaciones deja de funcionar, se producirá un error porque los servidores web intentarán conectarse a él sin éxito.

Con el acoplamiento débil, utiliza soluciones administradas como intermediarios entre las capas de su sistema. Con este diseño, el intermediario automáticamente maneja ambos errores y el escalado de los componentes o las capas.

El ejemplo de la derecha muestra un equilibrador de carga (en este caso, un equilibrador de carga de Elastic Load Balancing) que enruta las solicitudes entre los servidores web y los servidores de aplicaciones. Si un servidor de aplicaciones deja de funcionar, el equilibrador de carga automáticamente comenzará a dirigir todo el tráfico a los dos servidores en buen estado.

Dos soluciones primarias para desacoplar los componentes son los **equilibradores de carga** y las **colas de mensajes**.

5. Diseñe servicios, no servidores

Use la variedad de servicios de AWS. No limite su infraestructura a servidores.

Práctica no recomendada

- Las aplicaciones simples se ejecutan en servidores persistentes
- Las aplicaciones se comunican directamente entre sí
- Los activos web estáticos se almacenan localmente en las instancias
- Los servidores backend manejan la autenticación de usuarios y el almacenamiento del estado de usuarios

Práctica recomendada

- Cuando corresponda, considere usar contenedores o una solución sin servidor
- Las colas de mensajes manejan la comunicación entre aplicaciones
- Los activos web estáticos se almacenan de manera externa, como en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- La autenticación de usuarios y el almacenamiento del estado de usuarios son manejados por los servicios administrados de AWS



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

28

La siguiente práctica recomendada es diseñar servicios, no servidores. Aunque Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ofrece una enorme flexibilidad para diseñar y configurar su solución, no siempre debe ser la primera (o la única) solución que utiliza para cada necesidad. En algunos casos, los contenedores o una solución sin servidor podrían ser más adecuados. Por lo tanto, es importante considerar que cuáles son sus necesidades y cuál solución es adecuada.

Con las soluciones sin servidor y los servicios administrados de AWS, no se necesita aprovisionar, configurar y administrar toda una instancia de Amazon EC2.

Las soluciones administradas que tienen un perfil más bajo y un mejor rendimiento pueden reemplazar las soluciones basadas en servidor por un menor costo. Algunos ejemplos son AWS Lambda, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), Amazon DynamoDB, Elastic Load Balancing, Amazon Simple Email Service (Amazon SES) y Amazon Cognito.

6. Elija la solución de base de datos adecuada

Adapte la tecnología a la carga de trabajo, no al revés.

Aspectos para tener en cuenta:

- Las necesidades de lectura y escritura
- Los requisitos de almacenamiento totales
- El tamaño habitual de los objetos y cómo se accede a ellos
- Los requisitos de durabilidad
- Los requisitos de latencia
- El número máximo de usuarios conectados al mismo tiempo
- La naturaleza de las consultas
- La intensidad necesaria de los controles de integridad



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

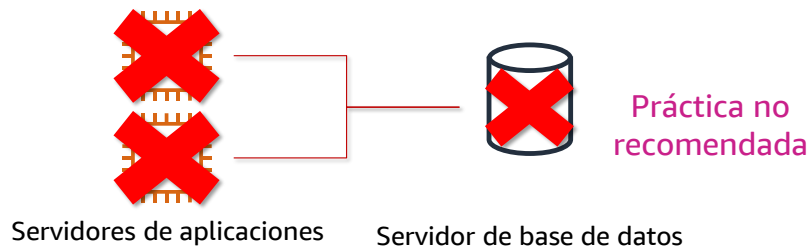
29

Es importante que elija la solución de base de datos adecuada. En los centros de datos tradicionales y los entornos en las instalaciones, los límites sobre el hardware y las licencias disponibles pueden resultar una restricción al momento de elegir una solución de almacén de datos. AWS recomienda elegir un almacén de datos basado en las necesidades para su entorno de aplicaciones.

7. Evite los puntos únicos de error (1 de 2)

Suponga que todo falla. Luego, diseñe en sentido inverso.

Cuando sea posible, use la redundancia para impedir que los puntos únicos hagan fallar un sistema completo.



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

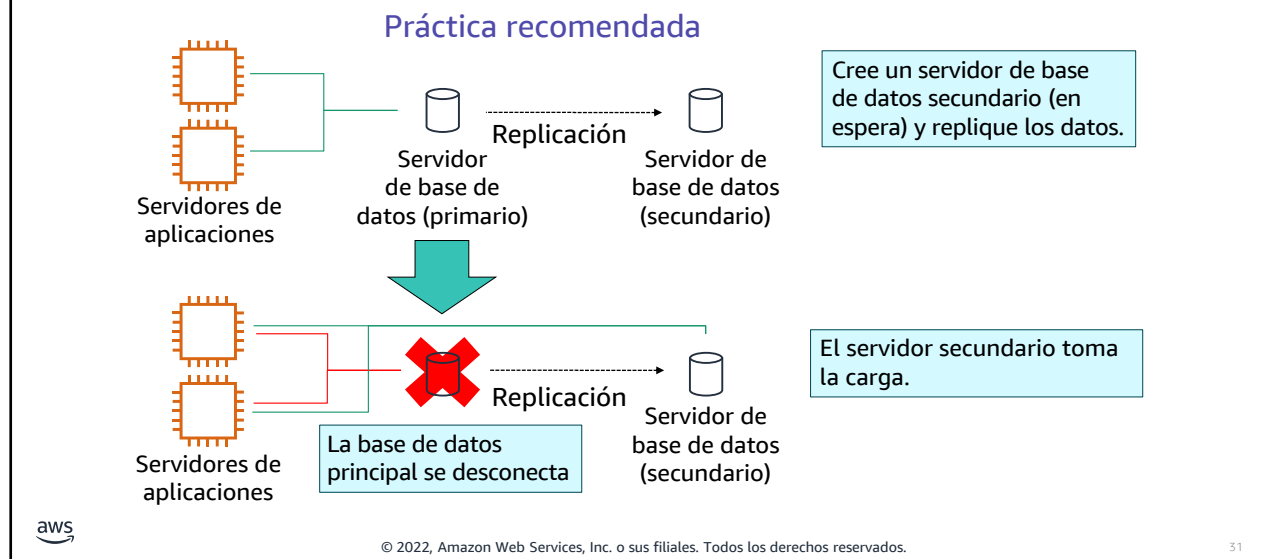
30

Cuando sea posible, elimine los puntos únicos de error de su arquitectura. Esto no quiere decir que no debe duplicar siempre cada componente. Dependiendo de sus acuerdos de nivel de servicio (SLA, Service-Level Agreement) de tiempo de inactividad, puede usar soluciones automatizadas que solo inician componentes cuando es necesario. También puede usar un servicio administrado, donde AWS reemplaza de automáticamente el hardware defectuoso subyacente por usted.

Este sistema simple muestra dos servidores de aplicaciones conectados a un único servidor de base de datos. El servidor de base de datos representa un punto único de error y se debe evitar. Cuando deja de funcionar, los servidores de aplicaciones también dejan de hacerlo.

Los servidores de aplicaciones deben seguir funcionando incluso en caso de falla, eliminación o sustitución del hardware físico subyacente.

7. Evite los puntos únicos de error (2 de 2)



Una forma común de evitar los puntos únicos de error es crear un servidor de base de datos secundario (en espera) y replicar los datos. De este modo, si el servidor de base de datos principal se desconecta, el servidor secundario puede asumir la carga.

En este ejemplo, cuando la base de datos principal se desconecta, los servidores de aplicaciones envían automáticamente sus solicitudes a la base de datos secundaria. Este ejemplo también ilustra la práctica recomendada 3: trate los recursos como desechables y diseñe sus aplicaciones para que admitan cambios en el hardware.

8. Optimice el costo

Aproveche la flexibilidad de AWS para aumentar su eficiencia de costos.

Aspectos para tener en cuenta:

- ¿Mis recursos son del tamaño y tipo adecuados para el trabajo?
- ¿Qué métricas debo supervisar?
- ¿Cómo me aseguro de desactivar los recursos que no están en uso?
- ¿Con qué frecuencia necesito usar este recurso?
- ¿Puedo reemplazar cualquiera de mis servidores con servidores administrados?



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

32

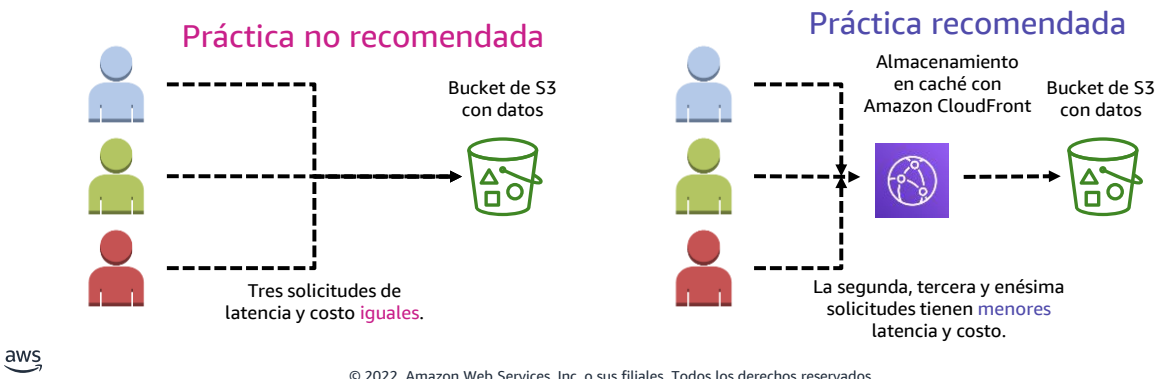
El cómputo en la nube le permite cambiar los gastos de capital por los gastos variables. Los *gastos de capital (CapEx)* son fondos que utiliza una empresa para adquirir, actualizar y mantener activos físicos como bienes, edificios industriales o equipos. Según este modelo, usted paga por los servidores en el centro de datos, estén o no activos.

Por el contrario, los servicios de AWS usan un modelo de costos de *gastos variables*, lo que significa que solo paga por los servicios individuales que necesita, por el tiempo que los utilice. En cada servicio, puede optimizar el costo. Muchos servicios ofrecen diferentes niveles de precios, modelos o configuraciones.

Tenga en cuenta que puede ser muy costoso replicar una configuración de centro de datos en las instalaciones de servidores que se ejecutan 24x7 en la nube. Por lo tanto, la mejor manera de construir su infraestructura, desde la perspectiva del costo, es aprovisionar únicamente los recursos que necesita y detener los servicios cuando no se utilicen.

9. Use el almacenamiento en caché

El almacenamiento en caché minimiza las operaciones de recuperación de datos redundantes, lo que mejora el rendimiento y el costo.



El *almacenamiento en caché* es una técnica para hacer futuras solicitudes con más rapidez y reducir el rendimiento de la red almacenando temporalmente los datos en una ubicación intermedia entre el solicitante y el almacenamiento permanente.

En el ejemplo de prácticas no recomendadas, no se utilizó ningún servicio de almacenamiento en caché. Cuando alguien solicita un archivos de uno de los buckets de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), cada solicitud tarda la misma cantidad de tiempo en completarse y cada solicitud tiene el mismo costo.

En el ejemplo de prácticas recomendadas, la infraestructura usa Amazon CloudFront antes de Amazon S3 para ofrecer almacenamiento en caché. En esta situación, la solicitud inicial busca el archivo en Amazon CloudFront. Si no lo encuentra, CloudFront solicita el archivo a Amazon S3. Después, CloudFront almacena una copia del archivo en una ubicación perimetral cerca del usuario y envía una copia al usuario que hizo la solicitud. Las solicitudes posteriores del archivo se recuperan desde la (ahora más cercana) ubicación perimetral en CloudFront en lugar de Amazon S3.

Esto reduce la latencia y el costo porque, después de la primera solicitud, ya no debe pagar por la transferencia del archivo desde Amazon S3.

10. Proteja la infraestructura completa

Incorpore seguridad en cada capa de su infraestructura.

Aspectos para tener en cuenta:

- Aislar partes de su infraestructura
- Cifrar los datos en tránsito y en reposo
- Aplicar la granularidad del control de acceso, mediante el principio de mínimo privilegio
- Utilizar la autenticación multifactor (MFA)
- Utilizar servicios administrados
- Registrar el acceso a recursos
- Automatizar las implementaciones para mantener la coherencia de la seguridad



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

34

La seguridad no solo consiste en atravesar el límite externo de la infraestructura. También implica garantizar que los entornos individuales y sus componentes estén protegidos entre sí.

Por ejemplo, en Amazon EC2, puede crear grupos de seguridad que le permitan determinar cuáles puertos en sus instancias pueden enviar y recibir tráfico. Los grupos de seguridad también pueden determinar el origen y destino de ese tráfico.

Puede usar grupos de seguridad para reducir la probabilidad de que una amenaza de seguridad en una instancia se propague a todas las demás instancias en su entorno. Debe tomar precauciones similares con otros servicios. Las maneras específicas de implementar esta práctica recomendada se analizarán durante el curso.

Conclusiones importantes de la Sección 3



- Cuando diseñe soluciones, evalúe las compensaciones y fundamente sus decisiones en datos empíricos
- Sigas estas prácticas recomendadas cuando cree soluciones en AWS:
 - Habilite la escalabilidad
 - Automatice su entorno
 - Trate los recursos como desechables
 - Utilice componentes de acoplamiento débil
 - Diseñe servicios, no servidores
 - Elija la solución de base de datos adecuada
 - Evite los puntos únicos de error
 - Optimice el costo
 - Use el almacenamiento en caché
 - Proteja la infraestructura completa

© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

35

Los aprendizajes clave de esta sección del módulo son:

- Cuando diseñe soluciones, evalúe las compensaciones y fundamente sus decisiones en datos empíricos
- Sigas estas prácticas recomendadas cuando cree soluciones en AWS:
 - Habilite la escalabilidad
 - Automatice su entorno
 - Trate los recursos como desechables
 - Utilice componentes de acoplamiento débil
 - Diseñe servicios, no servidores
 - Elija la solución de base de datos adecuada
 - Evite los puntos únicos de error
 - Optimice el costo
 - Use el almacenamiento en caché
 - Proteja la infraestructura completa

Módulo 2: presentación de la arquitectura en la nube

Módulo 2: presentación de la arquitectura en la nube



Presentación de la Sección 4: infraestructura global de AWS

Regiones de AWS

- Una **región de AWS** es una zona geográfica
- Cada región de AWS consiste en **dos o más zonas de disponibilidad**
- La comunicación entre regiones utiliza la infraestructura de **red troncal de AWS**
- Usted habilita y controla la **replicación de datos** entre regiones



Ejemplo: región de Londres



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

37

La infraestructura de la nube de AWS se basa en regiones. AWS cuenta con 22 regiones en todo el mundo. Una *región de AWS* es una ubicación geográfica física con dos o más *zonas de disponibilidad*. Las zonas de disponibilidad, a su vez, constan de uno o más *centros de datos*.

Las regiones de AWS están conectadas con varios proveedores de servicios de Internet (ISP, Internet Service Provider). Las regiones también están conectadas a una red troncal global privada, que proporciona un menor costo y una mayor uniformidad en la latencia de red entre regiones en comparación con la Internet pública.

Las regiones de AWS que se establecieron antes del 20 de marzo de 2019 están *habilitadas* de forma predeterminada. Las regiones que se establecieron después del 20 de marzo de 2019, como Asia-Pacífico (Hong Kong) y Medio Oriente (Baréin), están *deshabilitadas* de forma predeterminada. Debe habilitar estas regiones para poder usarlas. Puede utilizar la Consola de administración de AWS para habilitar o deshabilitar una región.

Algunas regiones tienen acceso restringido. Una cuenta de AWS (**China**) solo proporciona acceso a las regiones de Pekín y Ningxia. Para obtener más información sobre AWS en China, consulte la [página de AWS en China](#). La región aislada **AWS GovCloud (EE. UU.)** está diseñada para permitir a los organismos gubernamentales y a los clientes de EE. UU. transferir a la nube cargas de trabajo confidenciales y cumplir con sus requisitos normativos y de cumplimiento específicos.

Para obtener tolerancia a errores y estabilidad, las regiones están aisladas unas de otras. Los recursos en una región no se replican automáticamente en otras regiones. Cuando almacena datos en una región específica, no se replica fuera de esa región. Si las necesidades del negocio así lo requieren, es su responsabilidad replicar los datos en las regiones. AWS ofrece información sobre el país y, si corresponde, sobre el estado donde reside cada región. Usted es responsable de seleccionar la región donde debe almacenar los datos, en función de los requisitos de cumplimiento y latencia de red.

Los servicios y productos de AWS se encuentran disponibles por región, de modo que tal vez no vea todas las regiones disponibles para un determinado servicio. Para ver una lista de servicios de AWS ofrecidos por región, consulta la [Tabla de regiones](#).

Para obtener más información sobre la infraestructura global de AWS, consulte el [sitio web de infraestructura global](#). Para ver un mapa interactivo actual de la infraestructura global de AWS, consulte el [Mapa interactivo de la infraestructura global de AWS](#).

Zonas de disponibilidad de AWS

- Cada zona de disponibilidad:
 - Se encuentra conformada por **uno o más** centros de datos
 - Está diseñada para el **aislamiento de errores**
 - Está interconectada con otras zonas de disponibilidad en una región por medio de enlaces **privados** de alta velocidad
- Para algunos servicios, puede elegir la zona de disponibilidad
- Para lograr resistencia, AWS recomienda la replicación entre zonas de disponibilidad



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

38

Cada región de AWS tiene dos o más ubicaciones aisladas, conocidas como *zonas de disponibilidad*. Cada zona de disponibilidad abarca uno o más centros de datos, con algunas zonas de disponibilidad que tienen hasta seis centros de datos. Sin embargo, ningún centro de datos puede ser parte de dos zonas de disponibilidad.

Cada zona de disponibilidad está diseñada para constituir una zona de error independiente. Eso significa que las zonas de disponibilidad se encuentran separadas físicamente dentro de una región metropolitana típica. También se encuentran en llanuras con menor riesgo de inundación (la clasificación específica de las zonas de inundación varía según la región). Además de tener un suministro eléctrico ininterrumpido discreto e instalaciones de generación de energía de respaldo en el lugar, la alimentación proviene de redes eléctricas diferentes de empresas independientes de servicios públicos para reducir aún más los puntos únicos de error. Las zonas de disponibilidad están conectadas de forma redundante a varios proveedores de tránsito de nivel 1.

Una zona de disponibilidad es el nivel más granular de especificación que se puede hacer para algunos servicios, como Amazon EC2.

Usted es responsable de seleccionar las zonas de disponibilidad donde se encontrarán los sistemas. Los sistemas pueden abarcar varias zonas de disponibilidad. Debe diseñar los sistemas para que sobrevivan a un error temporal o prolongado de una zona de disponibilidad si ocurre un desastre. La distribución de las aplicaciones en varias zonas de disponibilidad les permite mantenerse resistentes en la mayoría de las situaciones de error, incluidos los desastres naturales o errores de sistema.

Zonas locales de AWS

- Le permiten ejecutar partes de las aplicaciones **sensibles a la latencia** más cerca de los usuarios finales y los recursos en una ubicación geográfica específica
- Son una extensión de una región de AWS en la que puede usar servicios de AWS **en proximidad geográfica de los usuarios finales**
- Le permiten ubicar servicios de cómputo, almacenamiento, base de datos y otros servicios seleccionados de AWS más cerca de la población, industrias y los centros de TI donde no hay una región en la actualidad.
- Las administra y reciben soporte de AWS
- **La zona local de AWS de Los Ángeles (LA)** está disponible por invitación



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

39

Las *Zonas locales de AWS* son un tipo nuevo de infraestructura de implementación que ubica cómputo, almacenamiento, bases de datos y otros servicios seleccionados de AWS cerca de grandes poblaciones, industrias y centros de TI donde no hay una región de AWS en la actualidad. Con las Zonas locales de AWS, puede ejecutar partes de las aplicaciones sensibles a la latencia más cerca de los usuarios finales y los recursos en una ubicación geográfica específica. Puede usar las Zonas locales de AWS para ofrecer latencia de milisegundos de un solo dígito para casos prácticos como la creación de contenido para medios y entretenimiento, juegos en tiempo real, simulaciones de yacimientos, Electronic Design Automation y machine learning.

Cada Zona local de AWS es una extensión de una región de AWS. Puede ejecutar aplicaciones sensibles a la latencia en una Zona local de AWS mediante servicios de AWS como Amazon EC2, Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), Amazon FSx y Elastic Load Balancing en proximidad geográfica de los usuarios finales. Las Zonas locales de AWS ofrecen una conexión segura y de gran ancho de banda entre las cargas de trabajo locales y aquellas que se ejecutan en la región de AWS. Las Zonas locales de AWS le permiten conectarse sin problemas con sus demás cargas de trabajo que se ejecutan en AWS, además de conectarse a la gama completa de servicios dentro de la región a través de las mismas API y conjuntos de herramientas.

Las Zonas locales de AWS las administra y reciben soporte de AWS, y le ofrecen toda la elasticidad, la escalabilidad y los beneficios de seguridad de la nube. Con las Zonas locales de AWS, puede crear e implementar aplicaciones sensibles a la latencia más cerca de los usuarios finales mediante un conjunto uniforme de servicios de AWS.

También puede escalar o reducir verticalmente y pagar solo por los recursos que utilice.

La Zona local de AWS de Los Ángeles está disponible de forma generalizada por invitación en la actualidad, y puede esperar que se agreguen más Zonas locales en el futuro.

Para obtener más información sobre las Zonas locales de AWS, consulte la [página de Zonas locales de AWS](#).

Centros de datos de AWS

- En los centros de datos se almacenan y se procesan los datos
- Un centro de datos suele alojar decenas de miles de servidores
- Todos los centros de datos se encuentran en línea y a disposición de los clientes
- Equipos de red personalizados de AWS:
 - Provenientes de varios ODM
 - Tienen una pila de protocolo de red personalizada



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

40

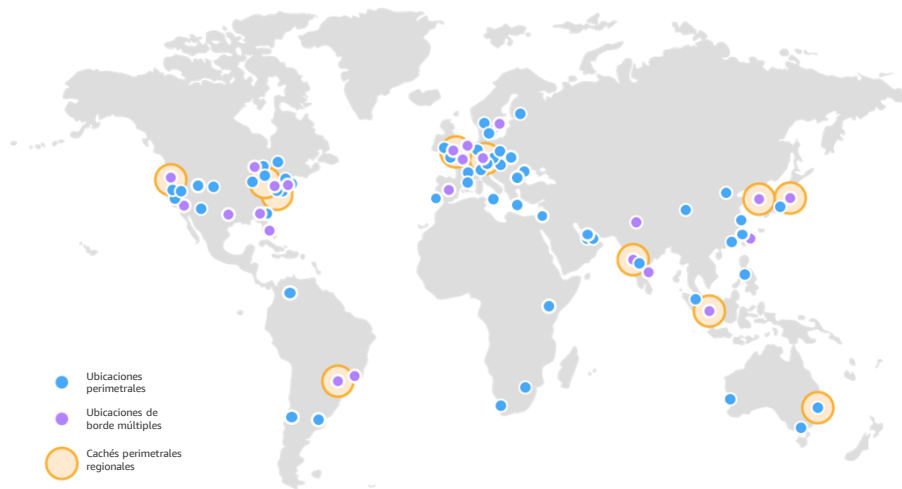
La base de la infraestructura de AWS son los centros de datos. Usted no especifica un centro de datos para la implementación de recursos. Sin embargo, un centro de datos es la ubicación donde residen los datos reales. Amazon opera centros de datos de vanguardia de alta disponibilidad. Aunque es poco frecuente, pueden ocurrir fallas que afecten la disponibilidad de las instancias que están en la misma ubicación. Si aloja todas las instancias en una misma ubicación y se produce una falla en ella, ninguna de las instancias estará disponible.

Todos los centros de datos se encuentran en línea y a disposición de los clientes. Si se produce un error, los procesos automatizados redirigen el tráfico de datos de los clientes fuera del área afectada. Las aplicaciones principales se implementan en una configuración N+1, de modo que, si se produce un error en un centro de datos, hay suficiente capacidad para poder equilibrar la carga del tráfico hacia los sitios restantes.

AWS utiliza equipos de red personalizados provenientes de varios original device manufacturers (ODM, fabricantes de dispositivos originales). Los ODM diseñan y fabrican productos en función de las especificaciones de una segunda empresa. Luego, la segunda empresa cambia la marca de los productos para la venta.

Para obtener más información sobre los centros de datos de AWS, consulte [Conozca cómo protegemos los centros de datos de AWS desde su diseño](#).

Puntos de presencia de AWS



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

41

Para entregar contenido a los usuarios finales con menor latencia, Amazon CloudFront utiliza una red global que incluye más de 200 puntos de presencia que se componen de ubicaciones perimetrales y cachés perimetrales regionales.

Las ubicaciones perimetrales se encuentran en América del Norte, Europa, Asia, Australia, América del Sur, el Medio Oriente, África y China. Las ubicaciones perimetrales admiten servicios de AWS, como Amazon Route 53 y Amazon CloudFront.

Las cachés perimetrales regionales se utilizan de forma con Amazon CloudFront. Se utilizan cuando tiene contenido al que no se accede con la frecuencia suficiente para que permanezca en una ubicación perimetral. Las cachés perimetrales regionales absorben este contenido y proporcionan una alternativa a recuperar ese contenido del servidor de origen.

Para obtener más información sobre la infraestructura de Amazon CloudFront, consulte la **infraestructura de Amazon CloudFront** en https://aws.amazon.com/cloudfront/features/?whats-new-cloudfront.sort-by=item.additionalFields.postDateTime&whats-new-cloudfront.sort-order=desc#Amazon_CloudFront_Infrastructure

Conclusiones importantes de la Sección 4



- La infraestructura global de AWS está compuesta por **regiones**, **zonas de disponibilidad** y **ubicaciones perimetrales**
- La elección de una región suele basarse en los **requisitos de cumplimiento** o en **reducir la latencia**
- Cada **zona de disponibilidad** se encuentra separada de forma física de otras zonas de disponibilidad y tiene alimentación, redes y conectividad redundantes
- Las **ubicaciones perimetrales** y las **cachés perimetrales regionales** mejoran el rendimiento al almacenar en caché el contenido más cerca de los usuarios

© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

42

Los puntos clave de esta sección del módulo incluyen:

- La infraestructura global de AWS consta de regiones y zonas de disponibilidad
- La elección de una región suele basarse en los requisitos de cumplimiento o en reducir la latencia
- Cada zona de disponibilidad se encuentra separada de forma física de otras zonas de disponibilidad y tiene alimentación, redes y conectividad redundantes
- Las ubicaciones perimetrales y las cachés perimetrales regionales mejoran el rendimiento al almacenar en caché el contenido más cerca de los usuarios

Conclusión del módulo

Módulo 2: presentación de la arquitectura en la nube



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Ahora es el momento de revisar el módulo y finalizar con una evaluación de conocimientos.

Resumen del módulo

En resumen, en este módulo aprendió a hacer lo siguiente:

- Definir la arquitectura en la nube
- Definir cómo diseñar y evaluar arquitecturas con el Marco de AWS Well-Architected
- Explicar las prácticas recomendadas para crear soluciones en AWS
- Describir cómo tomar decisiones fundamentadas acerca de dónde colocar los recursos de AWS



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

45

En resumen, en este módulo aprendió a hacer lo siguiente:

- Definir la arquitectura en la nube
- Definir cómo diseñar y evaluar arquitecturas con el Marco de AWS Well-Architected
- Explicar las prácticas recomendadas para crear soluciones en AWS
- Describir cómo tomar decisiones fundamentadas acerca de dónde colocar los recursos de AWS

Complete la evaluación de conocimientos



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

46

Ahora es el momento de completar la evaluación de conocimientos para este módulo.

Recursos adicionales

- [Página de la infraestructura global de AWS](#)
- [Mapa interactivo de la infraestructura global de AWS](#)
- [Documento técnico sobre el Marco de AWS Well-Architected](#)
- [Documento técnico sobre el pilar de seguridad](#)
- [Documento técnico sobre el pilar de excelencia operativa](#)
- [Documento técnico sobre el pilar de fiabilidad](#)
- [Documento técnico sobre el pilar de eficiencia del rendimiento](#)
- [Documento técnico sobre el pilar de optimización de costos](#)
- [Documento técnico sobre el pilar de sostenibilidad](#)

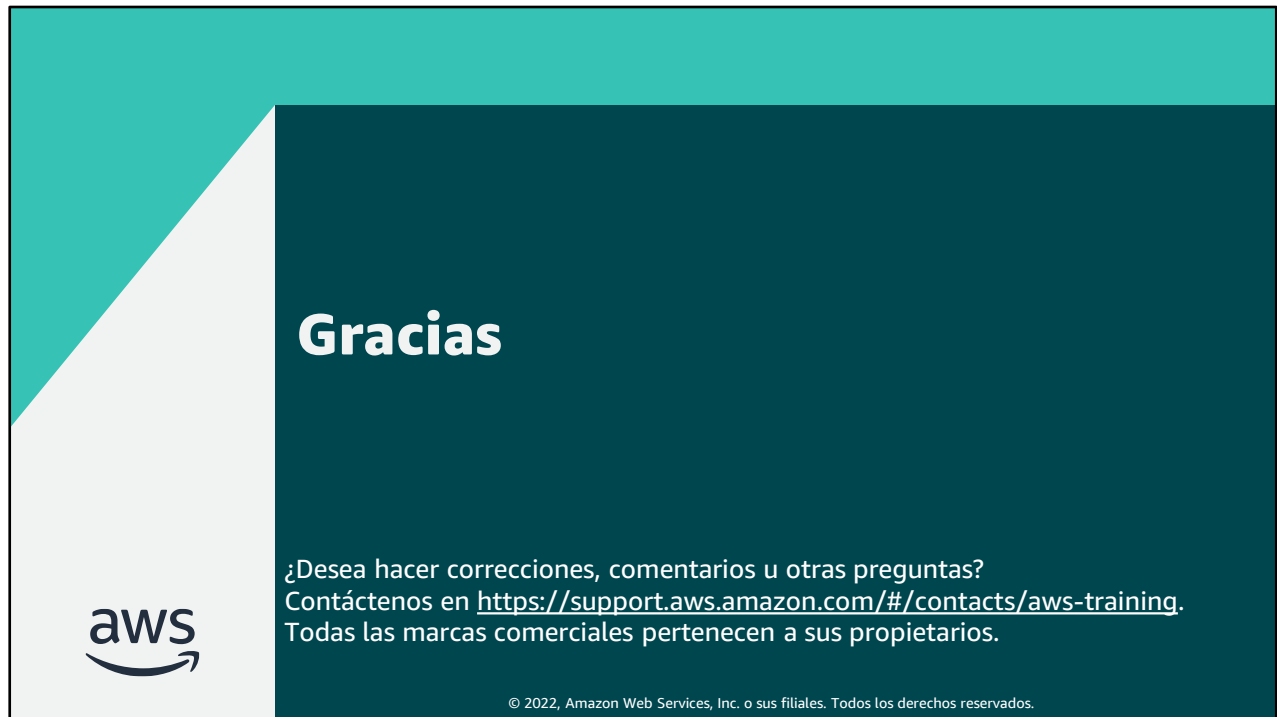


© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

47

Si desea obtener más información sobre los temas tratados en este módulo, es posible que le resulten útiles los siguientes recursos adicionales:

- [Página de la infraestructura global de AWS](#)
- [Mapa interactivo de la infraestructura global de AWS](#)
- [Documento técnico sobre el Marco de AWS Well-Architected](#)
- [Documento técnico sobre el pilar de seguridad](#)
- [Documento técnico sobre el pilar de excelencia operativa](#)
- [Documento técnico sobre el pilar de fiabilidad](#)
- [Documento técnico sobre el pilar de eficiencia del rendimiento](#)
- [Documento técnico sobre el pilar de optimización de costos](#)
- [Documento técnico sobre el pilar de sostenibilidad](#)



Gracias por completar este módulo.